Отчёт по лабораторной работе №4

Эволюция архитектуры и гиперпараметров малого классификатора

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 30

2026

Содержание

1. Постановка задачи и вариант **2**

2. Данные и постановка эксперимента **2**

3. Представление особи **2**

4. Алгоритм **2**

5. Блок-схема **2**

6. Результаты 30 запусков **2**

7. Компромисс «качество — сложность» **4**

8. Анализ ограничений бюджета **4**

9. Выводы **4**

1. Постановка задачи и вариант

Вариант: 4, проектная работа «со звёздочкой»: эволюция нейросетевой архитектуры или гиперпараметров малого классификатора при ограниченном бюджете вычислений.

Задача: для синтетического трёхклассового набора данных подобрать архитектуру и гиперпараметры малой полносвязной нейронной сети, максимизируя качество классификации при ограниченном числе обучений. Дополнительно исследуется компромисс «качество — сложность модели».

2. Данные и постановка эксперимента

Сгенерированы три концентрических класса (кольца) по 250 точек; признаки — две координаты, добавлен гауссов шум. Фиксированный seed — 42. Выборка разделена на train/validation/test в пропорции 60/20/20: 450, 150 и 150 объектов.

Такая задача не решается линейным классификатором: класс определяется радиусом, а не линейной комбинацией координат. Поэтому разница между архитектурами проявляется отчётливо.

3. Представление особи

Геном — вещественный вектор из 8 генов:

Ген	Смысл	Диапазон
g_0	число скрытых слоёв	1–3
g_1, g_2, g_3	число нейронов в слоях	8–32
g_4	активация (0 — tanh, 1 — ReLU)	0/1
g_5	$\log_{10}$ скорости обучения	$-2.7 \ldots -1.0$
g_6	$\log_{10}$ коэффициента L_2	$-6 \ldots -3$
g_7	размер мини-батча	32/64/96

Декодирование округляет целочисленные гены и переводит логарифмы в действительные значения. Все гены ограничены; после кроссовера и мутации выполняется clip.

4. Алгоритм

- Популяция 24, 9 поколений, бюджет **240 обучений** на один запуск.
- Турнирная селекция $k = 3$, равномерный кроссовер ($p_c = 0.9$), гауссова мутация ($p_m = 0.2$, $\sigma = 0.12$ от диапазона гена), элитизм 2 особи.
- Фитнес: accuracy на validation. В варианте `compact` используется $f = \text{val_acc} - 5 \cdot 10^{-5} \cdot \text{params} - 0.001 \cdot (\text{layers} - 1)$.
- MLP реализован с нуля на NumPy: прямой и обратный проход, softmax, кросс-энтропия, SGD с momentum 0.9, L_2-регуляризация.
- 30 независимых запусков (seed 42. . . 71) для трёх стратегий: `ga_accuracy`, `ga_compact`, `random_search` при одинаковом бюджете.

5. Блок-схема

6. Результаты 30 запусков

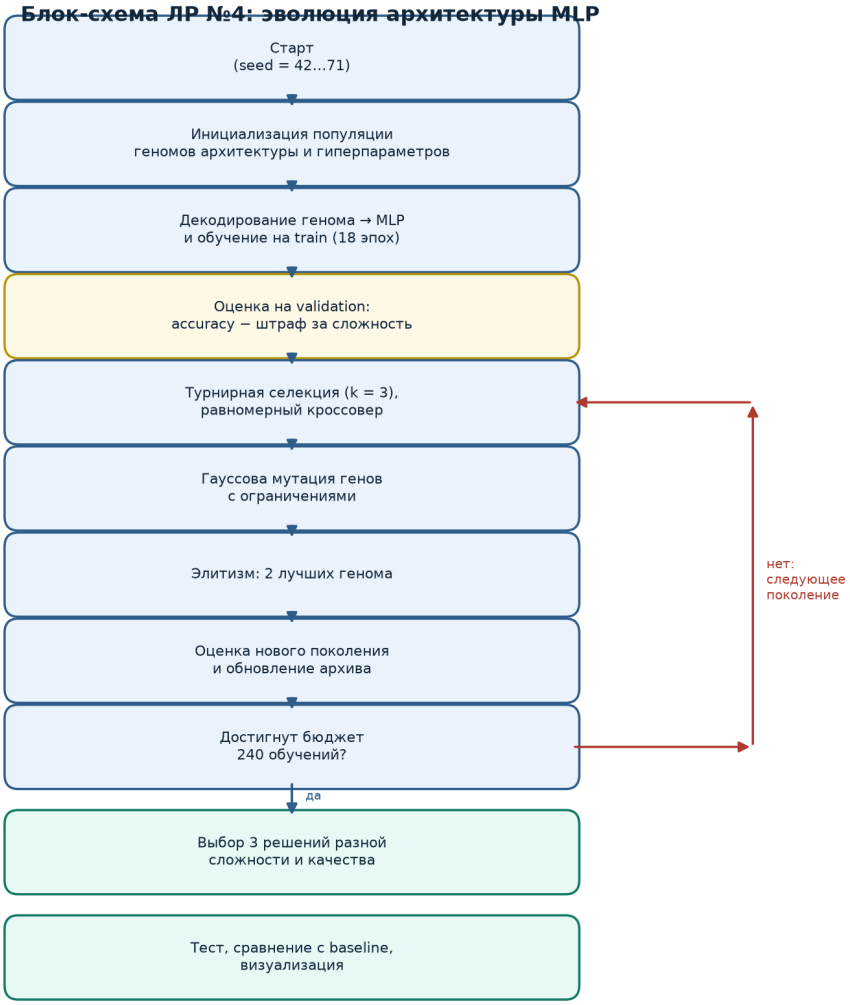


Рис. 1: Блок-схема эволюции архитектуры

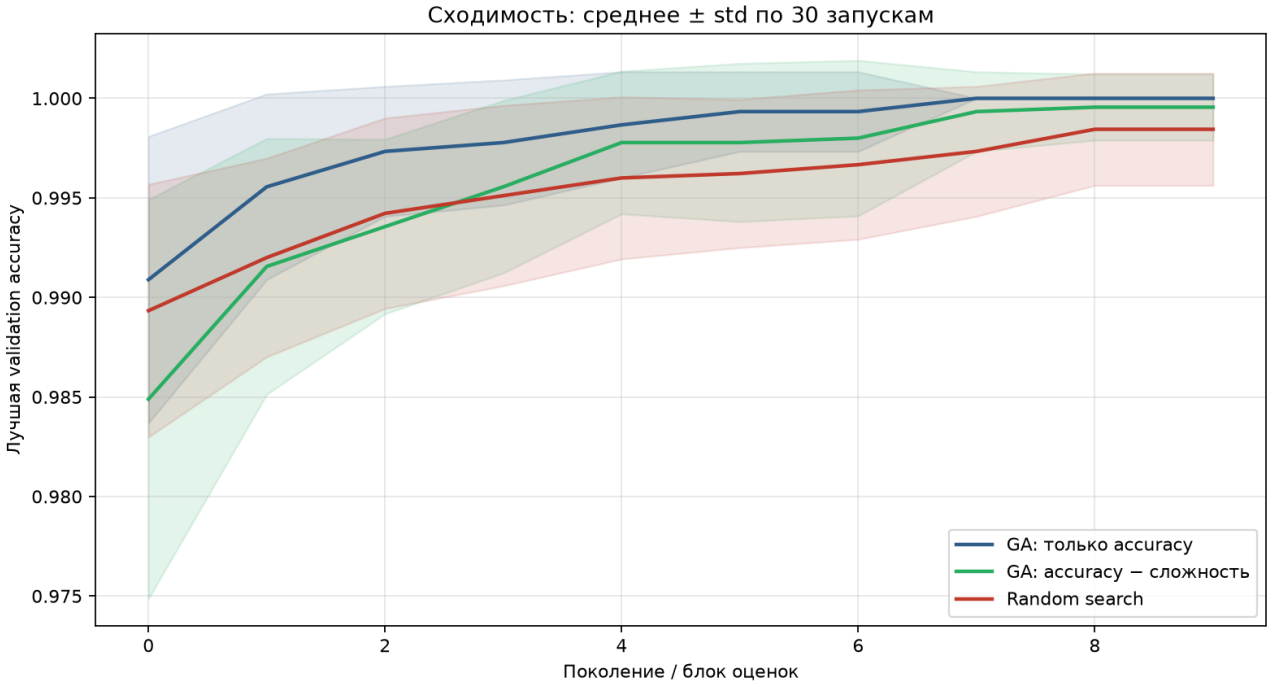


Рис. 2: Сходимость и качество

Стратегия	Test accuracy, mean ± std	Среднее число параметров
GA accuracy	0.983 ± 0.011	639
GA compact	**0.987 ± 0.013**	**137.5**
Random search	0.987 ± 0.011	653
Baseline: логистическая регрессия	0.280	9
Baseline: ручная MLP	0.873	675

Различие GA и случайного поиска по test accuracy статистически незначимо (критерий Манна—Уитни, $p = 0.923$). Это честный результат: пространство гиперпараметров малой размерности, и случайный поиск при 240 обучениях оказывается сильным конкурентом.

7. Компромисс «качество — сложность»

Вариант `ga_compact` с штрафом за число параметров находит модели в среднем в **4.6 раза меньше** (137.5 против 639 параметров), не теряя, а по данной выборке даже немного улучшая test accuracy. Это объясняется регуляризующим эффектом малых архитектур: на 450 обучающих объектах большая сеть склонна к переобучению.

Три характерных решения:

Решение	Параметры	Архитектура	Val acc	Test acc
Компактное	51	1×8, ReLU	0.973	0.953
Сбалансированное	63	1×10, ReLU	1.000	**0.987**
Максимальная точность	675	2×32×16, ReLU	1.000	0.973

Лучшая по validation accuracy модель имеет архитектуру $[2, 32, 16, 3]$, ReLU, lr ≈ 0.03, $L_2 = 10^{-4}$, batch 64; её test accuracy 0.973. При этом сбалансированная модель с 63 параметрами даёт 0.987 — настолько мал набор данных, что более простая модель обобщает лучше.

8. Анализ ограничений бюджета

Суммарно выполнено $3 \cdot 30 \cdot 240 = 21\,600$ обучений. При 16 эпохах и 450 объектах это порядка 10^7 обновлений параметров — небольшой, но достаточный бюджет для задачи. Увеличение бюджета до 1000 обучений на запуск и переход к реальным табличным данным — естественные

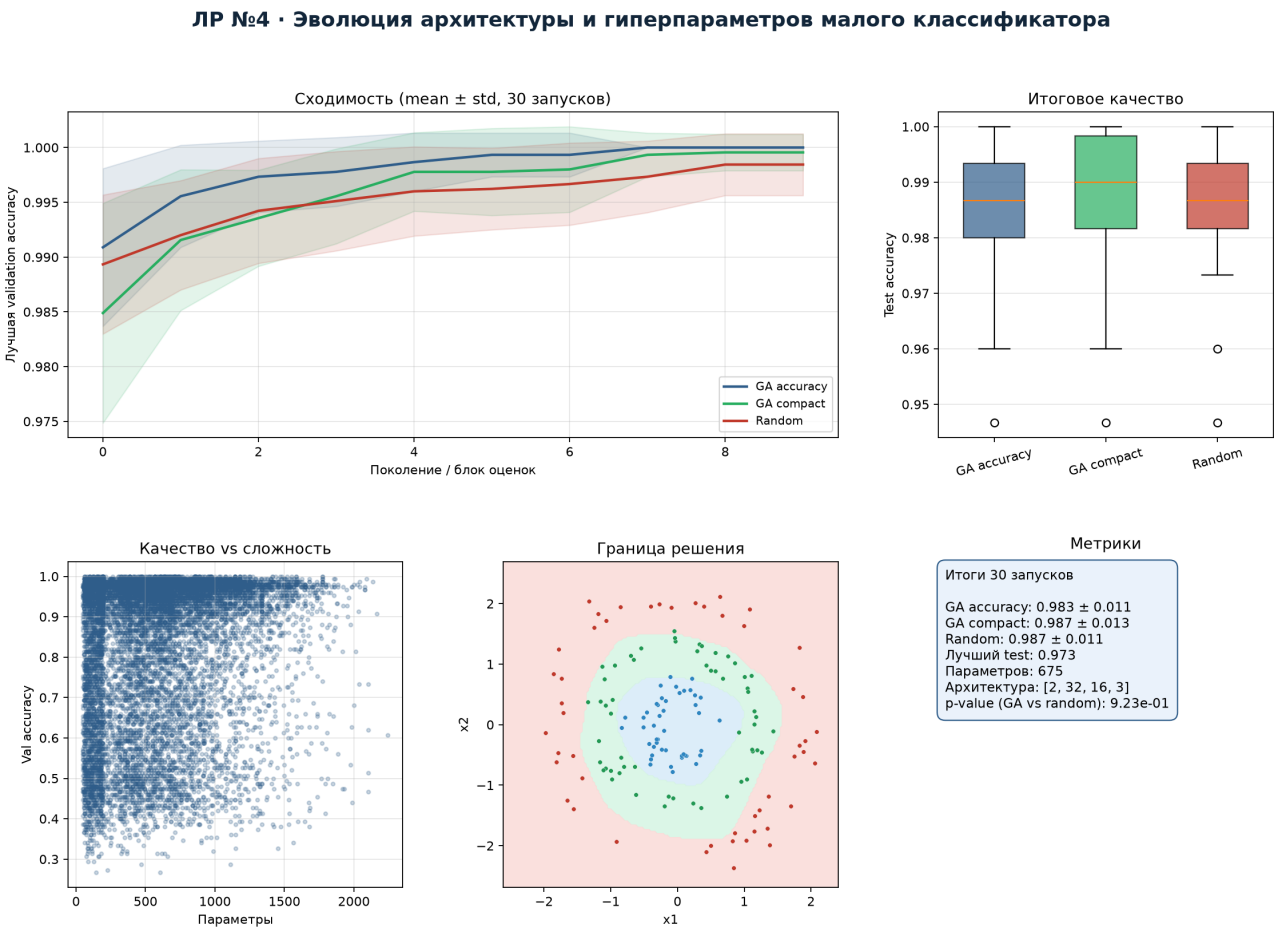


Рис. 3: Дашборд ЛР №4

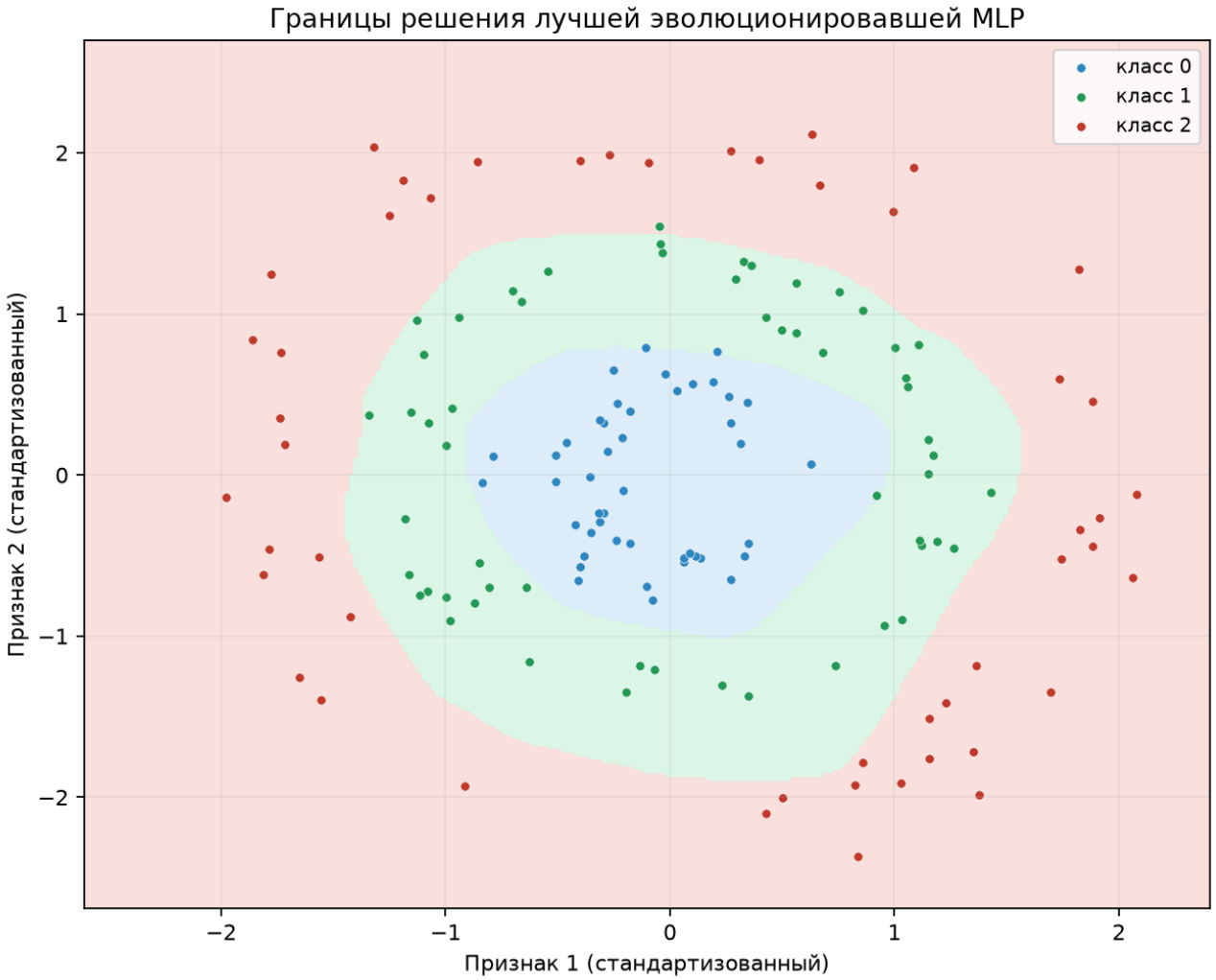


Рис. 4: Граница решения лучшей модели

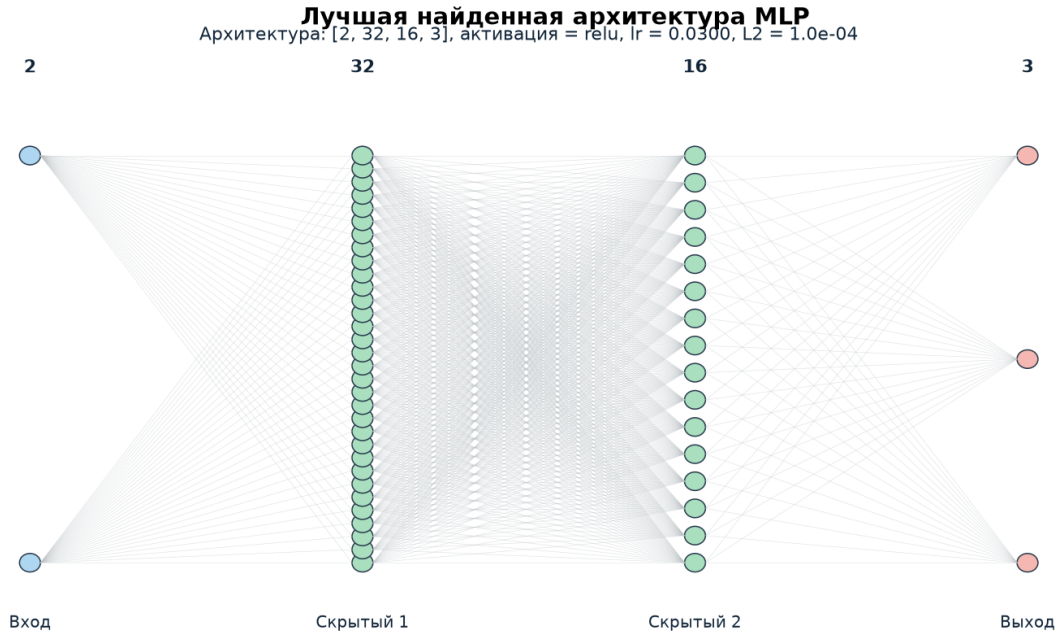


Рис. 5: Архитектура